

TD 2: Corrections

EX 1.

$$\bullet |A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + 0 = \boxed{2}.$$

$|B|$:

- Méthode 1: Développement direct par rapport à la 3^{ème} ligne:

$$\begin{aligned} |B| &= (-1)^4 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 7 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^5 3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 0 + (-1)^7 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 7 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4 \left(3 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right) - 3 \left(1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \right) \\ &\quad - 3 \left(1 \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= 4(3 \cdot 4 + 2 \cdot 10 + 1) - 3(4 + 2 \cdot 8 + 8) - 3(1 - 3 \cdot 8 - 2 \cdot 18) \\ &= 4 \cdot 33 - 3 \cdot 28 + 3 \cdot 59 = \boxed{225} \end{aligned}$$

- Méthode 2: On utilise les propriétés puis dev. suivant C_3 ,

$$\begin{aligned} |B| \xrightarrow[L_2 \rightarrow L_2 - 3L_4]{L_1 \rightarrow L_1 + 2L_4} \begin{vmatrix} -3 & 7 & 0 & 5 \\ 8 & 1 & 0 & -4 \\ 4 & 3 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} &= 0 + 0 + 0 + (-1) \begin{vmatrix} -3 & 7 & 5 \\ 8 & 1 & -4 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} \\ &= - \left(-3 \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 8 & -4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \right) \\ &= 3 \cdot 15 + 7 \cdot 40 - 5 \cdot 20 = \boxed{225} \end{aligned}$$

$\bullet$ C est une matrice triangulaire, dmc. $|C| = 2(-1) \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{-30}$

EX 2.

$\bullet |A| = 20 - 12 = 8$, dmc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}$

$\bullet |B| = 20 - 20 = 0$, dmc B n'est pas inversible.

$\bullet |C| = 2$, dmc C est inversible, calculons les cofacteurs:

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 0; \quad C_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

d'où la comatrice de C est: $\text{Com} C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -3 & 1 & -7 \\ -3 & 1 & -5 \end{bmatrix}$

Donc l'inverse de C est:

$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} (\text{Com} C)^t = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & -7 & -5 \end{bmatrix}$$

• $|D| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$, alors D est inversible.

Calculons les cofacteurs et la comatrice de D, et on a $D^{-1} = (\text{com} D)^t$.

• $|E| = 0$ car $C_4 = -2C_1$, donc E n'est pas inversible.

• $|F| = 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot (-2) = -12$ car F est une matrice diagonale, donc F est inversible et l'inverse de F est la matrice diagonale:

$$F^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

EX 3.

• Pour A, on a: $P_A(\lambda) = |A - \lambda I_2| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) - 2$
 $= \lambda^2 - 5\lambda + 4$

$$P_A(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ ou } \lambda = 4$$

donc les valeurs propres de A sont: $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 4$

- Le vecteur propre V_1 associé à $\lambda_1 = 1$: Soit $V_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, on a:

$$(A - \lambda_1 I_2) V_1 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a + 2b = 0 \\ a + b = 0 \Rightarrow b = -a \end{cases}$$

donc $V_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, d'où $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Le vecteur propre V_2 associé à $\lambda_2 = 4$: Soit $V_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, on a:

$$\left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a + 2b = 0 \\ a - 2b = 0 \Rightarrow a = 2b \end{cases}$$

donc $V_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b \\ b \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, d'où $V_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

• Pour C, on a: $P_3(\lambda) = |A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ -1 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix}$

$$P_3(\lambda) = (1-\lambda)(3-\lambda)(3-\lambda) + 1 = (1-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 8) = (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda-4)$$

donc $P_3(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 1, \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = 4$

donc les valeurs propres de C sont $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 4$.

- Le vecteur propre V_1 associé à $\lambda_1 = 1$: Soit $V_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, on a:

$$(C - \lambda_1 I_3)V_1 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2a - c = 0 \\ 2a + 2c = 0 \\ -a + 2c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = c = 0$$

et $V_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ d'où $V_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- Le vecteur V_2 associé à $\lambda_2 = 2$: Soit $V_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, on a:

$$(C - \lambda_2 I_3)V_2 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a - c = 0 \\ 2a - b + 2c = 0 \\ -a + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = a \\ 4a - b = 0 \Rightarrow b = 4a \end{cases}$$

et $V_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 4a \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ d'où $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

- Le vecteur V_3 associé à $\lambda_3 = 4$: Soit $V_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, on a:

$$(C - \lambda_3 I_3)V_3 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -a - c = 0 \\ 2a - 3b + 2c = 0 \\ -a - c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = -a \\ -3b = 0 \Rightarrow b = 0 \end{cases}$$

et $V_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ d'où $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$